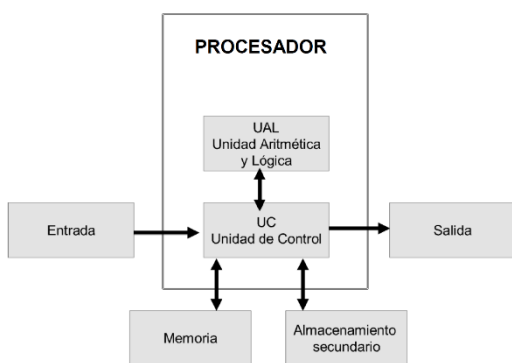


UNIDAD FORMATIVA 1: COMPUTADORES PARA BASES DE DATOS**1. INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADOR DE PROPÓSITO GENERAL**

Un **computador digital** es una máquina electrónica, humanamente programada, capaz de **realizar** a gran velocidad **cálculos matemáticos y procesos lógicos**. También es capaz de **leer, almacenar, procesar y escribir información con mucha rapidez y exactitud**. El hecho de que sea **programable**, le posibilita realizar una gran diversidad de tareas, **esto la convierte en una máquina de propósito general**, ya que: Mediante datos de entrada, puede realizar operaciones y resolver problemas en las más diversas áreas (administrativas, científicas, de diseño, ingeniería, medicina, comunicaciones, música, etc).

Un computador se divide fundamentalmente en dos partes: **el Hardware y el Software**. El hardware es la **parte física** del computador, la parte tangible; es decir aquello que podemos tocar del computador (circuitos electrónicos, cables, gabinete o carcasa, teclado, etc). El software es la **parte lógica** del computador, es decir el conjunto de instrucciones que le ordenan al hardware que tarea debe realizar (programas, datos, información, etc). * Una parte no funciona sin la otra.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)



Desde el punto de vista funcional es una máquina que posee, al menos, una **unidad central de procesamiento (CPU)**, una **memoria principal** y algún **periférico o dispositivo de entrada y dispositivos de salida**.

Los **dispositivos de entrada** permiten el **ingreso de datos**, la **CPU** se encarga de su **procesamiento** (operaciones aritmético-lógicas) y los **dispositivos de salida** los **comunican** a otros medios.

Es así, que la computadora **recibe datos**, los **procesa** y **emite la información resultante**, la que luego puede ser **interpretada, almacenada, transmitida** a otra **máquina o dispositivo**; todo ello a criterio de un **operador o usuario** y bajo el control de un **programa**.

1.1 Breve historia de los computadores

- **Se construye la MARK I (1944)**

Su funcionamiento estaba basado en dispositivos **electromecánicos** llamados **relevadores**.

- **Se construye la ENIAC (1946)**

En la Universidad de Pennsylvania, fue la **primera computadora electrónica**. Tenía la capacidad de realizar **cinco millones de operaciones aritméticas en un segundo**. El proyecto, auspiciado por el **Departamento de Defensa de los Estados Unidos**, culminó dos años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro **John Von Neumann** (1903 - 1957) que **es considerado el padre de las computadoras**.

- **La UNIVAC I (1951)**

(UNIVersal Automatic Computer I, *Computadora Automática Universal I*) fue la **primera computadora comercial** fabricada en Estados Unidos.

CHIP o Microchip: *Es un circuito integrado, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica.*

En **1882 Charles Babbage** inventa una **“máquina diferencial”**, que realiza cálculos de tablas simples. Diez años más tarde diseña la **“máquina analítica”**, que no fue construida hasta **1989**.

Por esto, a Babbage se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora.

- **Primera Generación (1946-1958)**

Funcionaban con **tubos de vacío**, usaban **tarjetas perforadas** para entrar los datos y los programas, utilizaban **cilindros magnéticos** para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar.

Eran **muy grandes** y utilizaban **gran cantidad de electricidad**, generaban **mucho calor** y eran **sumamente lentas**.

- **Segunda Generación (1958-1964)**

Usaban **transistores** para procesar información. Eran **más rápidos, pequeños** y más **fiabiles** que los tubos al vacío. Estas computadoras **producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas**.

Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras.

Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación **COBOL** y **FORTRAN**.

Algunas computadoras se programaban con **cintas perforadas** y otras por medio de **cableado en un tablero**.

- **Tercera Generación (1964-1971)**

Comienzan a utilizarse los **circuitos integrados**, lo cual permitió **abatar costos** al tiempo que se **aumentaba la capacidad de procesamiento** y se **reducía el tamaño de las máquinas**. **Emergió con el desarrollo de circuitos integrados** (pastillas de silicio) miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura.

El **PDP-8** de la Digital Equipment Corporation fue el **primer miniordenador**.

- **Cuarta Generación (1971-1980)**

Se desarrolló el **microprocesador**, es decir, un **único circuito integrado** en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Es un gran adelanto en la electrónica. Se colocan más circuitos dentro de un "chip". Un "chip" sencillo actualmente contiene la **unidad de control** y la **unidad aritmético-lógica**. El tercer componente, la **memoria principal**, es operado por otros "chips".

Se desarrollan las **microcomputadoras**, es decir, **computadoras personales** o **PC**, mucho más sencillas y baratas.

Se desarrollan las **supercomputadoras**.

- **Quinta Generación (1981 -actualidad)**

Surge el **PC** tal cual como la conocemos en la actualidad.

Comienzan a tomar fuerza grandes compañías de computadoras como **Apple** y **Microsoft** (pero eran simples compañías que empezaron en un garaje).

IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informativo.

Los **sistemas operativos** comenzaron a desarrollarse y **ya se trabajaba sobre una interfaz gráfica de usuario**.

Debido al acelerado avance en la microelectrónica, la sociedad de la industria se dio cuenta que tenían que avanzar paralelamente en el desarrollo del software y los sistemas que manejan las computadoras, esto generó la competencia en el mercado.

Características de la 5ª generación de computadoras:

- 1) Los ordenadores estarán hechos con microcircuitos de alta integración que funcionarán imitando algunas características de las redes neurales del cerebro humano.
- 2) La quinta generación de computadoras cuenta con computadoras con inteligencia artificial.
- 3) Existe una interconexión entre todo tipo de computados, dispositivos y redes integradas
- 4) Integración de datos, imágenes y voz.
- 5) Cuenta con ordenadores que utilizan el lenguaje de la quinta generación: lenguaje natural.

1.2 La Unidad Central de Proceso (CPU)

La **unidad central de proceso** o **CPU** (*central processing unit*), o simplemente **procesador** o **microprocesador**, interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos.

Es un **circuito integrado**, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un computador.

La CPU proporciona la característica fundamental de la computadora digital la **programabilidad** y es uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el **almacenamiento primario** (memoria RAM) y los dispositivos de **entrada/salida**.

La forma, el diseño y la implementación de las CPU ha cambiado drásticamente desde los primeros ejemplos, pero su operación fundamental sigue siendo la misma

La **CPU** es la encargada de **ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario**; sólo ejecuta instrucciones programadas en **lenguaje de bajo nivel**, realizando operaciones **aritméticas y lógicas** simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

Lenguajes de bajo nivel.

- **Lenguaje máquina**, formado por código binario.
- **Lenguaje ensamblador**, es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas **traductores** para poder pasar los programas escritos en **lenguaje ensamblador** a **lenguaje máquina**. Como ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuentes eran **más cortos** y los programas creados ocupaban **menos memoria**.

Registros, es una memoria de **alta velocidad** y **poca capacidad**, integrada en el microprocesador, que permite almacenar y acceder transitoriamente a datos muy usados, generalmente en operaciones matemáticas. Es la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos.

Unidad de control (UC), Su función es **buscar las instrucciones** en la **memoria principal**, **decodificarlas** (o interpretarlas) y **ejecutarlas**, empleando para ello la **unidad de proceso**.

Unidad aritmético lógica (ALU) *arithmetic logic unit*, es un **circuito digital** que **realizar operaciones aritméticas** (sumas, restas, *, /...) y **lógicas** (NOT, AND, OR, ...) entre dos números.

Los circuitos electrónicos más complejos son los que están contruidos dentro de los chips de **microprocesadores** modernos. Tienen dentro de ellos una ALU muy compleja y potente. De hecho, un microprocesador moderno puede tener múltiples ALUs. *Una ALU puede encontrarse en todo tipo de circuitos y dispositivos electrónicos.*

Unidad de cálculo en coma flotante (FPU) *Floating Point Unit*, conocida antiguamente como «**coprocesador matemático**». Es un componente de la CPU especializado en el **cálculo de operaciones en coma flotante**. Las operaciones básicas que toda FPU puede realizar son las aritméticas (suma y multiplicación), si bien algunos sistemas más complejos son capaces también de realizar cálculos trigonométricos y/o exponenciales.

No todas las CPUs tienen una FPU dedicada. En ausencia de FPU, la CPU puede utilizar programas en microcódigo para emular una función en coma flotante a través de la unidad aritmético-lógica (ALU), la cual **reduce el coste** del hardware a cambio de una sensible **pérdida de velocidad**.

Set de Instrucciones: Operaciones que puede realizar un procesador.

Un ciclo de instrucción (búsqueda y ejecución) es el tiempo que tarda el procesador en ejecutar una instrucción.

Se dividen en dos ciclos:

1. Ciclo de Búsqueda
2. Ciclo de Instrucción

Funcionamiento de la Unidad de Control

- La **Unidad de Control (UC)** contiene el **registro de instrucción (IR)**, que memoriza la instrucción del programa que la **UC** está ejecutando.
- La **Unidad de Control** tiene que saber la **dirección de memoria** donde se encuentra la instrucción que está ejecutando.
- La **dirección de memoria** se encuentra en el **contador del programa, o registro contador**.

El **contador del programa** almacena la **dirección de memoria** de la instrucción que se está ejecutando. En algunos casos almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.

Al ejecutarse una instrucción se incrementa el contador en una unidad, pasa a ejecutarse la instrucción siguiente y vuelve a incrementarse.

Interrupciones:

Es una señal recibida por el **procesador** de una computadora, para indicarle que debe «interrumpir» el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación.

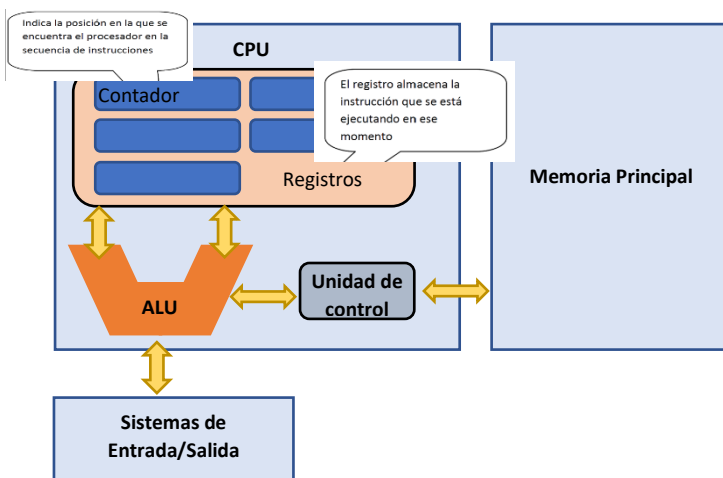
Una interrupción es una **suspensión temporal de la ejecución de un proceso**, para pasar a **ejecutar una subrutina de servicio de interrupción**, la cual, por lo general, no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo o a la BIOS.

Una vez finalizada dicha subrutina, se **reanuda la ejecución** del programa (para ello hay que salvar previamente la información en ejecución).

Las interrupciones surgen de la necesidad que tienen los dispositivos **periféricos** de enviar información al procesador principal de un sistema informático.

ARQUITECTURA VON NEWMAN (desarrollada en 1945 dentro del Proyecto Manhattan)

Tenemos 3 partes: la **CPU**, **Sistemas de E/S**, Memoria de Datos o memoria principal (**RAM**)



EJEMPLO: Imaginemos que queremos abrir un archivo.

- Para abrir el archivo utilizamos los **Dispositivos de Entrada** (mediante un *clic de ratón* indicamos a la **ALU** que queremos abrir el archivo). La **ALU** se comunica con la **Unidad de Control** que solicitará a la **Memoria principal** los datos necesarios para abrir el archivo, la **UC** pasa los datos a la **ALU**, que realizará todas las operaciones necesarias para abrir el programa. A continuación en la **memoria de instrucciones** se generan una serie de **instrucciones** que se van almacenando en **registros** y una vez que esté el archivo abierto generará una salida mediante el **Sistema de Salida**.

2. Memorias RAM y xPROM

2.1 Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) (Random Access Memory)

Es un componente físico de nuestro ordenador, instalado en la placa base. La memoria RAM es extraíble y se puede ampliar mediante módulos de distintas capacidades.

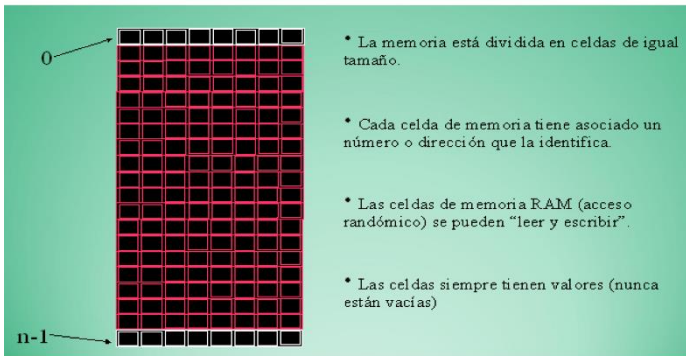
La función de la memoria RAM es la de cargar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador.

En la memoria RAM se almacenan (de forma temporal) **todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando**, estas instrucciones son enviadas desde las unidades de almacenamiento antes de su ejecución. De esta forma podremos tener disponibles todos los programas que ejecutamos, sin apenas esperas.

Características:

- Son memorias de acceso aleatorio porque **almacenan datos temporalmente**.
- Son tarjetas de memoria que **se insertan en la placa base**.
- Es la **memoria principal** del computador.
- Es una **memoria de Lectura/Escritura**.
- La información es **volátil**. Necesita un flujo constante de energía para mantener la información.

Si la memoria RAM no existiera las instrucciones deberían de ser tomadas directamente de los discos duros y estos son mucho más lentos que la RAM, por lo que es un componente crítico en el rendimiento de un ordenador



Los números que identifican a cada celda son **direcciones de memoria**. Las celdas se organizan en filas y columnas.

La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras.

Los navegadores suelen ocupar mucha memoria RAM.

Las aplicaciones que tienes abiertas se quedan almacenadas en la RAM. Por eso **cuanta más memoria RAM tienes, más aplicaciones puedes utilizar a la vez**, lo que afecta a la multifunción de tu dispositivo.

2.2 Memoria ROM (Memoria de sólo lectura, Read Only Memory)

Son chip que contienen los **programas de arranque** del ordenador y la **configuración de la ROM-BIOS**.

- Son muy **lentas** pero **No pierden la información** al apagarse el ordenador.

La **Rom Bios**, es una pequeña pieza de **software** alojada en la placa base de nuestro PC, cuya **función** es **activar todos los controladores** y las funciones necesarias para el correcto funcionamiento del PC. La **BIOS (Basic Input Output System)** se activa cada vez que encendemos la máquina. Es un pequeño **programa** que está **preinstalado** en los sistemas informáticos basados en Windows. La **BIOS** es la que **carga el sistema operativo** en la memoria de la computadora, completando así el **proceso de arranque**.

La **ROM-BIOS**: tiene varias **funciones**. La principal es **arrancar el PC**, cuando ésta enciende, realiza el **test de memoria RAM** y comprueba qué **dispositivos** están **conectados**, como por ejemplo los discos duros.

En este proceso se encarga de configurarlos y ofrecérselos al sistema operativo. Si la BIOS es incapaz de detectar un determinado dispositivo el sistema no podrá usarlo, aquí puedes ver la importancia de este elemento.

Tipos:

- **PROM (memoria programable de sólo lectura)**. Sólo se pueden escribir una vez.
- **EPROM** se puede borrar y volverla a escribir con una máquina especial con **rayos ultravioleta**. Actualmente contiene la BIOS del ordenador.
- **EEPROM** también llamado **Flash-BIOS**, tiene su contenido sin potencia y puede ser borrado. Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente hasta un millón de veces.

2.3 Descripción de los modelos de memorias RAM actuales y diferentes DDR y SDRAM

- Según el tipo de circuito, las memorias RAM se clasifican en **estáticas** y **dinámicas**.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • SRAM (Static RAM) se utiliza en la memoria caché del procesador, es más rápida y costosa. Ocupa más tamaño que la DRAM. | <ul style="list-style-type: none"> • DRAM (Dinamic RAM) se emplea en la memoria principal del computador, es más común y menos costosa. |
|---|--|

- Tipos de memorias actuales:

- Las memorias RAM pueden ser **síncronas** o **asíncronas**.

1) Las **memorias RAM asíncronas** aparecen en 1995, durante poco tiempo, ya que no funcionan con frecuencias superiores a 66Mhz.

2) **Memorias RAM síncronas existentes:**

• **SDRAM (DRAM síncrona)** aparece en 1997, permite que la información esté sincronizada con el bus de la placa base, eliminando estados de espera. Frecuencia mayor a 150 Mhz.

• **DDR-SDRAM (SDRAM de Tasa Doble de Transferencia de datos)** permite duplicar la tasa de transferencia. Lee y escribe al principio y final de cada señal de reloj, funciona el doble de rápido.

• **DDR2-SDRAM (SDRAM de Tasa Doble de Transferencia de datos, de 2ª generación)** La velocidad de proceso es dos veces superior que la DDR y un menor consumo energético.

• **DDR3-SDRAM (SDRAM de Tasa Doble de Transferencia de datos, de 3ª generación)** Realizan la transferencia de datos a unos 800-1600 Mhz. Consumo energético menor. Más rápidas.

• **DDR4-SDRAM (SDRAM de Tasa Doble de Transferencia de datos, de 4ª generación)** Salen al mercado en 2014. Tienen un total de 288 pines DIMM. La velocidad de datos por pin, va de un mínimo de 1,6 GB/s (Giga bytes/second) hasta un máximo de 25,6 GB/s. Tienen un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR predecesoras.

El **ancho de banda** es la velocidad máxima a la cual el procesador puede leer o almacenar datos en una **memoria**.

La **transferencia de datos** se refiere a cuántos bits puede transferir un módulo en un tiempo concreto.

Por lo general, **las placas base se desarrollan para admitir sólo un tipo de memoria**. No pueden mezclar ni combinar memorias SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 o DDR5 en la misma placa base de ningún sistema. No funcionarán, y ni siquiera podrán instalarse en los mismos receptáculos (ranuras, zócalos o slots)

El tipo correcto de memoria que debes usar es una que sea compatible con tu ordenador.

- **DDR5-SDRAM** (Double Data Rate type five Synchronous Dynamic Random-Access Memory), es la abreviatura de **memoria de acceso aleatorio dinámico síncrono de quinta generación de datos**. Salen al mercado en 2020. Se planea que DDR5 reduzca el consumo de energía, mientras se duplica el ancho de banda pasando de 3,2 GB/s a los 6,4 GB/s, doblando también su tasa de transferencia máxima de los 25,6 GB/s de las DDR4 actuales a un máximo de 51,2 GB/s y la capacidad en relación con la SDRAM DDR4. La DDR5 permitirá que los reguladores de voltaje sean montados directamente en los propios módulos de memoria en vez de tener que ir en la placa base como hoy en día

2.4 Memoria caché

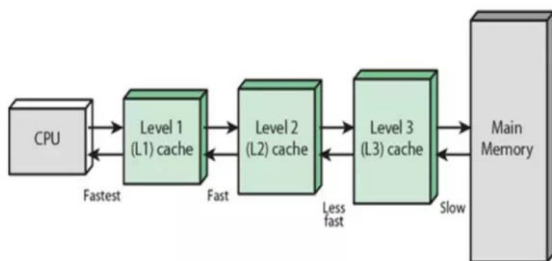
Es una **memoria estática de acceso aleatorio (SRAM)** muy **rápida** que está instalada en el microprocesador. **Se encarga de almacenar las instrucciones que van a ser procesadas por la CPU**

Se encuentra **situada** entre la **memoria principal** y la **CPU**, almacenando una copia de la información de la memoria que se encuentra en uso.

Pese a su pequeño tamaño, la memoria caché opera con mayor velocidad, **dotando al microprocesador de un tiempo extra para acceder a los datos que se usan con más frecuencia**

La caché es un tipo de memoria a la que el procesador tiene acceso directo, casi instantáneo, y en la que se almacenan los datos e instrucciones que más emplea para «tenerlos a mano» de manera inmediata.

Niveles de caché en un procesador moderno



Características:

- La información es **volátil**.
- Su función es almacenar parte de los datos que se guardan en otro dispositivo de menor velocidad.
- Al utilizarlas se ejecutan una mayor cantidad de instrucciones por unidad de tiempo
- Objetivo, **disminuir**, en lo posible, el **tiempo** de acceso a memoria principal.

2.5 Rendimiento del sistema

El **rendimiento** de un equipo depende del intercambio de datos entre el procesador y la memoria RAM.

- Cuanta **más** memoria **RAM** tenga el sistema mejor funcionará el equipo.
- A mayor **velocidad** del **procesador**, mejor funcionará el sistema.
- También podemos aumentar el rendimiento del equipo con la **memoria caché**, ya que mejora la velocidad de transferencia de información entre el procesador y la memoria RAM.

3. INTERFACES O PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

Los computadores utilizan una serie de dispositivos para comunicarse con el exterior, **son los puertos o interfaces de entrada/salida**.

Son un circuito hardware situado entre los **dispositivos de entrada/salida** y los **controladores del dispositivo**, que permite la **transferencia de información** entre los dispositivos de **almacenamiento interno** y los **periféricos de E/S externos**.

3.1 Principales funciones del puerto de E/S

- **Transmitir las órdenes del procesador** al periférico de E/S.
- **Controlar la transferencia de información** entre el procesador y los periféricos de E/S.
- **Notificar al procesador los cambios** que se produzcan en el estado de los periféricos de E/S.

*Los puertos de E/S permiten conectar todo tipo de componentes y periféricos.

Puertos de entrada y salida utilizados en la actualidad

- **Puertos de entrada y salida USB**

Los puertos USB son el estándar absoluto de los puertos de entrada y salida, ya que son utilizados por multitud de periféricos. Apareció a finales de los 90 con el objetivo de reemplazar a varios puertos en el PC, como el puerto **LPT1**, el puerto **COM** y los puertos **PS/2**. Objetivo que tardó en años en conseguir debido a la proliferación de periféricos con estas interfaces. El **USB** viene en muchas formas, pero la más nueva es el **USB-C** que permite la **carga rápida** de periféricos e incluso ordenadores enteros.

- **Puertos de salida de vídeo HDMI**

El **HDMI** (*High Definition Multimedia Interface*) fue creado en 2002. Al igual que el DVI nació para sustituir **al analógico VGA**. Permite transmitir audio y vídeo sin comprimir desde un equipo a otro y con un único cable, incluido el contenido en alta definición.

SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICA

Dependiendo del **tipo** del conector (tipo A, B, C o D) o de la **versión** (**HDMI 1.0, HDMI 1.2, HDMI 1.3, HDMI 1.4, HDMI 2.0**) ha ido **incrementando la resolución y la calidad de imagen y sonido**.

- **Puertos RJ45 o Ethernet**

El puerto Ethernet que **nos permite conectarnos a altas velocidades** con nuestro **PC a la red**. Su permanencia es gracias a su evolución donde si hace años hablábamos de conexiones de 100 Mbps a día de hoy ya tenemos interfaces de 10000 Mbps o 10 Gbps.

Puertos de entrada y salida que han dejado de existir

Estos puertos ya casi no se ven en el PC, al ser reemplazados por puertos que hacen la misma tarea pero con un mayor rendimiento o un mejor consumo. Aunque podemos contemplarlos todavía a día de hoy en algunas placas base recientes.

- **Puerto RS-232**

Fue adoptado por el PC en los primeros años siendo el puerto de E/S por antonomasia de periféricos como teclados, ratones, etc. Primero fue reemplazado en uso por el puerto PS/2 en lo que a ratones y teclados se refiere y posteriormente por el USB.

- **Puerto paralelo/LPT**

Su uso principal es la impresora o escáner, aunque está en desuso desde la aparición del USB.

- **Puerto VGA**

El puerto VGA fue el estándar por antonomasia de las pantallas CRT para PC, pero se demostró incapaz de mostrar una buena calidad de imagen en una pantalla LCD, por lo que fue reemplazado por estándares como el DVI, el HDMI y el DisplayPort.

- **Puerto DVI**

El puerto DVI fue un intento de lanzar un sucesor al VGA. El HDMI deriva de este puerto, con la diferencia que el DVI no soporta contenido HDCP y no transmite audio.

- **Puerto PS/2**

Estos dos puertos le deben su nombre al ordenador de IBM del mismo nombre y durante años se convirtieron en los conectores estándar para conectar ratones y teclado hasta la llegada del USB.

3.2 Dispositivos de E/S

Los **dispositivos** o **periféricos** de **E/S externos** se clasifican en:

- Dispositivos de **Entrada**.
- Dispositivos de **Salida**.
- Dispositivos de **Comunicación**.
- Dispositivos de **Almacenamiento**.
- Dispositivos **Multimedia**.

1. Dispositivos de Entrada

Son todos aquellos que permiten la **entrada de datos** a un computador. Entre estos encontramos: el teclado, el **ratón**, el **escáner**, el **micrófono**, la **cámara web**, el capturador de firma digitales, **lapices ópticos**, **memorias usb**, **cd**, **dvd**...

2. Dispositivos de Salida

Son todos aquellos que permiten mostrar la información procesada por el computador. Entre estos encontramos: la **pantalla**, la **impresora**, los **altavoces**, etc.

3. Dispositivos de Comunicación

Son aquellos que permiten la comunicación entre computadores. Entre estos encontramos: la **tarjeta de red** y **router**.

4. Dispositivos de Almacenamiento

Son aquellos que permiten almacenar los datos en el computador. Entre estos encontramos: el **disco duro** (interno y externo), el **DVD**, la **memoria USB**, etc.

5. Dispositivos Multimedia

Son aquellos que capturan simultáneamente diferentes contenidos como texto, sonido, imagen, video, etc. La webcam, micrófono, altavoces, ...

4. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

4.1 DISCOS DUROS HDD

La **unidad de disco duro** (*Hard Disk Drive*, **HDD**) es el **dispositivo de almacenamiento** de datos que emplea un sistema de **grabación magnética** para almacenar **datos digitales**. Es la **unidad de almacenamiento principal** de la información del computador

El **disco duro** se emplea para **almacenar** tanto **datos** como **programas**, de forma permanente.

*El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el **Ramac I**, presentado con la **computadora IBM 350**: pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 MB. Más grande que una nevera actual, este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo.*

ESTRUCTURA FÍSICA

Dentro de la unidad de disco duro hay varios **discos** (de aluminio o cristal) llamados **platos**, que giran todos a la vez sobre el mismo **eje**, al que están unidos.

El **cabezal** (dispositivo de lectura y escritura) está formado por un conjunto de **brazos paralelos** a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las **cabezas de lectura/escritura**.

Por norma general hay una **cabeza de lectura/escritura** para cada superficie de cada plato.

Los **cabezales** pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos.

Es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara.

Si se observa el esquema *Cilindro-Cabeza-Sector*, a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad, **cada uno de los brazos es doble, y contiene 2 cabezas**: una para leer la cara superior del plato, y otra para leer la cara inferior. Por tanto, hay 8 cabezas para leer 4 platos, aunque por cuestiones comerciales, no siempre se usan todas las caras de los discos y existen discos duros con un número impar de cabezas, o con cabezas deshabilitadas.

ESTRUCTURA LÓGICA

- **Pista.** cada **cara** se divide en una serie de anillos concéntricos, denominados **Pistas**
- **Sector.** Las pistas a su vez están divididas en trozos de arco llamados **sectores**. En estos tramos es donde **se almacenan los bloques de datos**.
- **Clúster.** es una agrupación de sectores. Cada archivo ocupará un determinado número de clústers y lo ocupará completo.

Por ejemplo, si tenemos un clúster de 4096 bytes y un archivo de 2700 bytes éste ocupará un solo clúster y sobrará espacio en él, pero no se podrá almacenar ningún archivo más.

- **El clúster de 4kb es el más común hoy en día.**

Al **formatear el disco duro** se puede establecer el tamaño del clúster, y podemos cambiarlo, según el tamaño de los archivos que vayamos a almacenar, para mejorar el rendimiento.

El **tamaño de la unidad de asignación** depende del **Sistema de Archivos** que vayamos a asignar al disco.

***Sistema de Archivos (NTFS, FAT, FAT32, etc)**

4.2 DISCO SSD

La **unidad de estado sólido**, o **SSD** (acrónimo inglés de **Solid State Drive**), tiene el mismo propósito que un disco duro HDD: almacenar datos y archivos para uso a largo plazo.

La diferencia es que las SSD modernas (desde 2010) usan un tipo de **memoria flash** (similares a las utilizadas en la RAM) pero a diferencia de ellas están **basada en puertas NAND** que **no borran los datos cada vez que se apaga la computadora**

Es decir, se basan en memorias **FLASH NAND** (que es la misma que podemos encontrar en tarjetas SD, en las cámaras fotográficas o en los pen drive USB), en este tipo de memorias **la información no se pierde** al no tener una fuente de energía y consumen muy poco. Se pueden poner muchos chip de esta memoria trabajando en paralelo para trabajar con mucha rapidez.

***No tienen partes mecánicas ni móviles,**

En el momento en que le llega una petición de datos al **controlador interno**, éste puede recuperar los datos de manera casi instantánea. Sin importar que estén distribuidos en diferentes chips de memoria NAND Flash.

La estructura de una SSD utiliza un sistema de **celdas eléctricas** para enviar y recibir datos rápidamente.

Las **celdas** se agrupan en secciones llamadas «**páginas**» y en estas páginas es donde se almacenan los datos.

Una página contiene muchas celdas y es la unidad de información que nosotros vamos a manejar.

Las **páginas** se agrupan para formar «**bloques**».

Una página tiene entre 2 y 16 Kb

Un bloque tiene entre 128 y 256 páginas.

- Dentro de un SSD la unidad mínima de escritura es una página.

- Pero la unidad mínima de borrado o modificación es un bloque.

Principales ventajas de los SSD

- Lectura / escritura más rápida, lo que mejora el rendimiento de cualquier equipo en el que son instalados donde antes había un HDD.
- No emite ruido durante el funcionamiento. Más silenciosos.
- No vibran con el uso a no tener partes móviles.
- No sufren con los movimientos bruscos. Más resistentes a caídas y golpes.
- Son más ligeros y pequeños.
- Consumen menos energía.
- No les afecta el magnetismo.
- Su temperatura suele ser muy baja.
- Tienen una extraordinaria velocidad de arranque. El sistema operativo del dispositivo y sus aplicaciones abren a una velocidad mucho mayor que la de un HDD.

Principales desventajas

- Precio más alto que el de los HDD.
- En teoría, vida útil más corta, ya que sus celdas se pueden reescribir un número limitado de veces. Aunque como son más resistentes a golpes y vibraciones los pone en ventaja.
- Dificultad de recuperación de datos en caso de avería (depende de cuál sea).
- Si el disco SSD hubiese llegado al final de su vida útil no se podrá escribir, modificar o borrar información en él, pero sí se podrá leer la información almacenada.

SSD M.2

SSD M.2 es un tipo de disco de estado sólido (Solid State Disk) con un conector de tipo M.2 que podemos conectar a PCs de escritorio y portátiles como unidad de almacenamiento.

El disco SSD M.2 admite varios formatos, aunque el más conocido es el **NVMe** cuyo formato ofrece la mayor velocidad posible a través de la conexión **PCI Express**.

*Ranura o zócalo **PCI Express de la placa base**, en la que se conecta el **SSD M.2** (se suele colocar un disipador encima del disco, ya que se calientan en exceso)*

Existe una versión anterior y más barata llamada **SSD M.2 SATA III**

Para conectar los discos SSD M.2 en tu equipo, la **placa base** tiene que tener el **conector multifunción M.2** que es idéntico a los conectores PCI express, pero más pequeño

¿Qué es un **SSD M.2 NVMe**? es una **interfaz para almacenamiento** que utiliza tecnología **PCI-Express**, lo que le permite al disco duro ofrecer un ancho de banda mucho más amplio en comparación con la interfaz SATA que usan los SSD estándar. El **protocolo NVMe** lleva esto al límite, con velocidades que llegan **hasta los 3500 MBs por segundo**. Nada que ver con los **560 MBs** aproximados que puede alcanzar un **SSD con SATA III**.

- Cuando utilizamos este tipo de unidades **la velocidad de carga del SO** aumenta, así como **la velocidad de carga** de otros programas instalados en el PC, el sistema es mucho más rápido a la hora de **cargar y refrescar pantallas**.

Es muy recomendable usar este disco como unidad principal donde esté instalado el sistema operativo y obtener los beneficios que nos proporciona una unidad de almacenamiento rápida como es el SSD M.2, ya que **mejorar el rendimiento** de carga y ejecución de Windows.

***Los SSD M.2 SATA tienen dos ranuras y los SSD M.2 NVMe tienen sólo una ranura.**

4.3 OTROS discos:**SCSI**

Las interfaces **Small Computer System Interface (SCSI)** son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento.

Estos **tipos de discos duros son los más usados en entornos de servidor**.

Suelen estar instalados en el **rack** del servidor y siempre habrá varios **disco scsi**.

Su utilidad es usar varios discos a la vez para funcionar como espejo en sistemas **RAID** y **clústeres**.

Dispositivos NAS (almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage)

Son **dispositivos de almacenamiento** conectados en red, también llamados **servidores NAS**.

Un servidor NAS es un dispositivo **orientado al almacenamiento**, y con el que vas a poder crear **copias de seguridad** de los archivos que le indiquemos, **crear tu propia nube** en casa, crear tu propio **servicio ftp** para compartir archivos. Algunos NAS también permiten montar **servidores web** o crear tu propio servicio de streaming con el contenido que tengas en sus discos duros.

***Su funcionalidad es ampliable por aplicaciones.**

Un NAS es **un ordenador con su propio sistema operativo**, adaptado para estar todo el día funcionando. En ellos puedes distinguir dos conjuntos de componentes:

1. El NAS en sí con su RAM, su procesador y toda su circuitería.
2. Los discos duros que puedes añadir a sus ranuras.

- **El inconveniente de los dispositivos NAS** es su elevado coste.

- En el mercado existen **Discos duros para NAS tipo HDD y**

Discos duros para NAS tipo SSD.

***Existen dispositivos NAS para uso doméstico y dispositivos NAS para pequeñas y medianas empresas.**

Conclusión

Un **sistema NAS** es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar los datos en un punto centralizado para usuarios autorizados de la red y múltiples clientes.

Los dispositivos NAS son flexibles y expansibles; lo que implica es que a medida que vaya necesitando más capacidad de almacenamiento, podrá añadirla a lo que ya tiene.

Un dispositivo NAS es como tener una nube privada en la oficina. Es **más veloz, menos caro** y **ofrece todos los beneficios de una nube pública** dentro del emplazamiento, lo que le **proporciona todo el control**.

4.4 TIPOS DE CONEXIÓN DE DATOS.

- 1) IDE (también llamado ATA o PATA).
- 2) SATA.
- 3) SCSI
- 4) SAS

1) IDE

Originalmente conocido como IDE (*Integrated Device Electronics* o *Integrated Drive Electronics*), controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros o DVD. Hasta el 2004, aproximadamente, fue el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad.

2) SATA

Seria **ATA** o **SATA** es el más común de los estándares de conexión, utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE.

Existen 3 versiones SATA I, SATA II y SATA III.

SATA es **una arquitectura "punto a punto"**. Es decir, la conexión entre puerto y dispositivo es directa, cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA, no como sucedía en los viejos IDE, cuyas interfaces se segmentaban en maestros y esclavos.

Versión SATA	Velocidad
SATA 1.0	1.5 Gb/s
SATA 2.0	3 Gb/s
SATA 3.0	6 Gb/s

3) SCSI

Las interfaces *Small Computer System Interface* (**SCSI**) son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación.

***Ha sido sustituida por la interfaz SAS.**

4) SAS

Serial Attached SCSI (**SAS**) es la interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interactuar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión rápidamente.

Puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI y SATA.

***No se han extendido a nivel doméstico, pero sí a nivel empresarial**

- Su uso profesional es debido a tres puntos básicos:

1. Mayor fiabilidad ante fallos.
2. Mayor duración si tienes en cuenta el tiempo de escritura y lectura real durante el ciclo de vida.
3. Mayor tasa de transferencia de datos.

¿En qué se diferencian los discos duros SAS de los SATA?

la interfaz SATA tiene los conectores de datos y alimentación separados por un hueco, mientras que el conector SAS está junto aunque separado por un trozo de plástico.

Las unidades **SATA** se pueden **conectar** en los controladores **SAS**. Las unidades **SAS** **no** se **conectan** a los controladores **SATA**.

5. PROCESADORES CON ARQUITECTURA DE 32 Y DE 64 BITS.

Un **bit** es la **unidad mínima de información** y puede ser un dígito binario **0** ó **1**.

Los **bits** se agrupan en **grupos de 8** para formar **bytes** (**unidad básica de información**).

Los **Procesadores** y los **Sistemas Operativos** pueden ser de **32 (8×4)** ó **64 bits (8×8)**.

El primer procesador de **32 bits** data el año **1986**. Por su parte, los de **64** empezaron a aparecer en los años **90**.

Desde hace ya más de una década, prácticamente todos los procesadores de ordenador se fabrican en 64 bits. En lo referente a los **Smartphone**, los procesadores de 64 bits son más recientes.

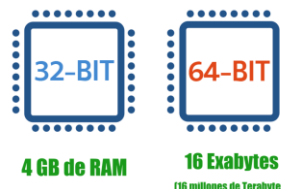
Características de los Procesadores de 32 bits.

- La **arquitectura de un procesador** está realizada para leer una cantidad determinada de unidades de datos. En este caso, dicha CPU puede operar como máximo con 32 bits de datos a la vez (8×4).
- **232 = 4.294.967.296** que corresponden a **4 GB**
El rango de valores con los que puede operar un procesador de 32 bits va desde **0** hasta **4.294.967.295**
- Los sistemas operativos de 32 bits utilizaron desde un inicio Windows 95.
- Un procesador de 32 bits soporta como máximo **4 GB** de Memoria RAM. Si tenemos más memoria, el procesador no le sacará partido.

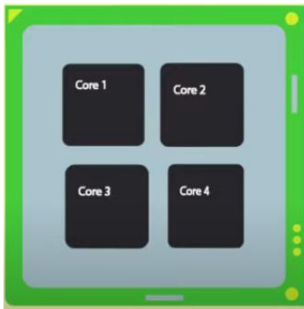
Características de los Procesadores de 64 bits.

Esta **arquitectura** es **más novedosa** y, superior en **rendimiento, seguridad y velocidad**.

- Los **procesadores de 64 bits** se utilizaban anteriormente en **superordenadores**. Hace más de 10 años que empezaron a introducirse de forma masiva en los ordenadores convencionales.
- Pueden operar con un rango de valores de **264**, que equivale a **16 Exabytes** o **16.000.000 TB**
- Pueden manejar, teóricamente, hasta **16 Exabytes** de memoria **RAM** (**unos 16 millones de Terabytes**)



5.1 NÚCLEOS E HILOS DE UN PROCESADOR



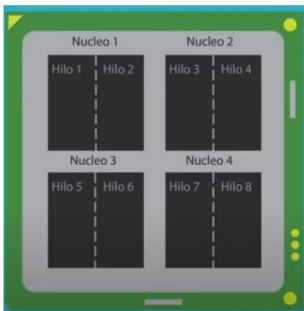
Podemos decir que un **Núcleo** es como un procesador dentro del Procesador.

Sirven para **realizar tareas de forma simultánea**, es decir, a más núcleos más tareas de forma simultánea puede realizar el procesador.

*Esto no quiere decir que un núcleo se dedique a realizar únicamente una tarea (las tareas se dividen en procesos y mediante los **algoritmos de gestión de procesos** se encargarán de ir dedicando tiempo de CPU a cada uno de ellos hasta completar las tareas)*

La **frecuencia** (Ghz) es la velocidad a la que trabaja un procesador. **1 hz** equivale a una operación por segundo.

***Los núcleos pueden trabajar a diferentes frecuencias**, con lo que unos núcleos finalizarán sus tareas antes que otros.



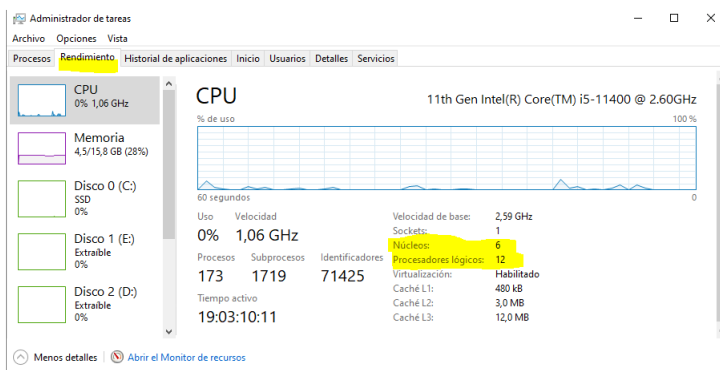
Los **HILOS** son un **segmento del procesador** que le ayudarán a realizar las tareas de forma simultánea. **No son elementos físicos del procesador** (sino que **es software**).

*** Un hilo le sirve de apoyo al núcleo del procesador para realizar una tarea.**

El **núcleo** realiza la tarea y el **hilo** la **administra** dividiéndola en pequeños segmentos, para aumentar la eficiencia. Es decir, ayuda a gestionar la **conurrencia** de tareas.

Un **núcleo** se encuentra a **nivel de hardware** y un **hilo** se encuentra a **nivel de software**.

***Procesador con 4 núcleos y 8 hilos.**



***Con el administrador de tareas, en la pestaña rendimiento podemos observar los núcleos e hilos de nuestro procesador.**

Procesador con 6 núcleos y 12 hilos.

5.2 Clasificación y modelo de procesadores de 64 bits

Procesador de 64 bits hace referencia a la **anchura de registros, tamaño de buses e instrucciones utilizadas**.

Permiten **manejar más memoria, procesar más datos y aprovechar mejor el Sistema Operativo (S.O.)**

Según la empresa fabricante, **INTEL** y **AMD**, podemos realizar esta clasificación.

1. Procesadores 64 bits de INTEL.

- **Pentium 4 (64 bits)**

Aparece en 2004. Tiene tecnología de ahorro energético similar a la de los portátiles.

- **Pentium Extreme Edition y Dual Core Pentium D**

Aparece en 2005. Procesador de doble núcleo de procesamiento, con velocidad de 3,2 GHz y 2 Mb de caché.

Un procesador de doble núcleo es una CPU (Central Processor Unit) con dos núcleos diferentes en una sola base, cada uno con su propia caché. Con ella se consigue mejorar el rendimiento del sistema, eliminando los cuellos de botella que se podrían llegar a producir en las arquitecturas tradicionales.

- **Core 2 Duo**

Aparece en 2006. Procesador de doble núcleo con 4Mb de caché. Mayor rendimiento multimedia.

- **Intel Core i3**

Procesador de doble núcleo con 4 hilos de ejecución, con caché compartida de 3MB. Velocidad de hasta 3,33 GHz

***La creación de un nuevo hilo es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez (concurrentemente). Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autenticación, etc. Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente.**

Con **Comet Lake** cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos

- **Intel Core i5**

Procesador de 2, 4 ó 6 núcleos con 4 hilos de ejecución hasta los 12 de última generación, con caché compartida de hasta 8MB. Velocidad de hasta 3,6 GHz. Consumo de voltaje bajo en comparación con los anteriores.

Se mantiene como una de las gamas con mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel a día de hoy. Los modelos basados en **Kaby Lake** y anteriores vienen con cuatro núcleos y cuatro hilos, pero con la llegada de la arquitectura **Coffee Lake** han dado el salto a los seis núcleos y seis hilos. Sirven también para trabajar y para jugar, y pueden mover cualquier juego actual con todas las garantías. **Comet Lake** (Core 10000) subirá el conteo a **seis núcleos y doce hilos**.

- **Intel Core i7**

Procesador de 2, 4, 6 ó 8 núcleos. Cada chip consta de 4, 8 ó 12 hilos de ejecución, con caché de hasta 12MB. Velocidad de hasta 3,46 GHz. Consumo de voltaje bajo en comparación con los anteriores.

La primera generación fue lanzada en 2009.

Como en el caso anterior hubo un salto importante. Hasta la serie 7000 (Kaby Lake) tuvo una configuración de cuatro núcleos y ocho hilos. Con la llegada de la arquitectura (Coffee Lake) Intel subió el conteo a seis núcleos y doce hilos, y la serie 9000 los ha configurado con ocho núcleos y ocho hilos. Ofrecen un rendimiento excepcional y pueden con cualquier cosa. Están preparados para superar de forma totalmente óptima la transición que marcarán PS5 y Xbox Series X. (Comet Lake) (Core 10000) aumenta a **8 núcleos y 16 hilos**.

- **Intel Core i9:**

Se ha convertido en el nuevo tope de gama de Intel en el mercado de consumo general. Debutaron con la serie 9000 (Coffee Lake Refresh), ofrecen un alto rendimiento y tienen 8 núcleos y 16 hilos. Pueden con cualquier cosa y tienen una larga vida útil por delante. Con el lanzamiento de la serie Core i9 10000 veremos una renovación que mejorará las especificaciones a 10 núcleos y 20 hilos.

- **Intel Core serie HEDT:**

Son procesadores de alto rendimiento que tienen entre 6 y 18 núcleos, y que gracias a la tecnología HyperThreading pueden trabajar con un subproceso con cada núcleo, lo que nos deja configuraciones de hasta 18 núcleos y 36 hilos. Están dirigidos al sector profesional y utilizan una plataforma específica que les permite montar configuraciones de RAM en cuádruple canal y contar con un mayor número de líneas PCIe.

- **Rocket Lake** es el nombre en clave de su **11ª generación** de microprocesadores INTEL de la undécima generación de CORE. **Salió a la venta el 30 de marzo de 2021.**
- **Alder Lake-S:** es la arquitectura de última generación de Intel, están configurados con hasta 8 núcleos de alto rendimiento y 8 núcleos de alta eficiencia, lo que se traduce en 16 núcleos y 24 hilos (solo los núcleos de alto rendimiento utilizan HyperThreading).

2. Procesadores 64 bits de AMD

- **Ryzen 3:** la arquitectura Zen marcó un enorme salto a nivel de precio. Estos modelos tienen cuatro núcleos y cuatro hilos.
- ...
- **Ryzen 7:** suman 8 núcleos y 16 hilos en sus tres generaciones (serie 1000, 2000 y 3000).
- **Ryzen 9:** tenemos dos versiones, el Ryzen 9 3900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos, y el Ryzen 9 3950X, que suma 16 núcleos y 32 hilos. Son lo más potente que existen en el mercado de consumo general, y pueden con cualquier cosa.
- **Ryzen Threadripper 1000:** son procesadores de alto rendimiento que utilizan la arquitectura Zen y cuentan con hasta 16 núcleos y 32 hilos.
- **Ryzen Threadripper 2000:** una evolución de los anteriores basada en la arquitectura Zen+. Suman hasta 32 núcleos y 64 hilos y utilizan la misma plataforma. Están pensados para profesionales que utilicen aplicaciones multihilo muy exigentes (renderizado y creación de contenidos, por ejemplo).
- **Ryzen Threadripper 3000:** ha sido la última evolución de los procesadores de alto rendimiento de AMD. Tienen hasta 64 núcleos y 128 hilos y utilizan una plataforma que soporta memoria en cuádruple canal
 - * **APPLE abandonó a INTEL en 2020, tras crear su propio procesador**

TEMA2: SISTEMAS OPERATIVOS

1. INTRODUCCIÓN

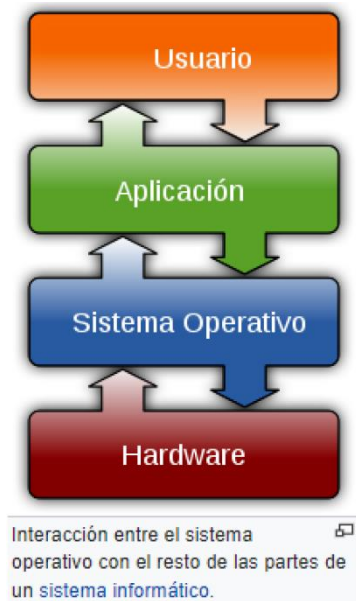
Un **Sistema Operativo (SO)** es el **software básico** de una computadora que proporciona una **interfaz** entre el **usuario**, el **resto de programas del ordenador** y los **dispositivos hardware**.

El **SO soporta el resto de software de aplicación**, sin él no habría una plataforma para poder instalarlo.

El **SO se ejecuta en modo privilegiado** respecto de las restantes aplicaciones del computador.

Software de sistema o software base (sistemas operativos de estaciones de trabajo o de servidores, controladores de hardware o dispositivos, la bios, ...) proporcionan al usuario el control del sistema informático.

Software de aplicación son programas o aplicaciones diseñados para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de tarea, como por ejemplo software ofimático, software de gestión de empresa, etc



2. HISTORIA DE LOS SO

Originalmente los ordenadores **no tenían un sistema operativo**, por lo que cada programa que se ejecutaba en el ordenador tenía que contener todo el código necesario para ejecutarse por separado, conectarse al hardware, etc.

En **1955**, algunos programadores en el Centro de Investigaciones de **General Motors** encontraron una solución para su ordenador **IBM 701**: un programa monitor de **procesos batch** que permitía a los operadores incluir una serie de trabajos en una única cinta magnética. Éste fue el primer paso hacia un sistema operativo en toda escala.

En **1963**, un equipo del **Massachusetts Institute of Technology (MIT)** desarrolló el sistema **CTSS** (Compatible Time Sharing System), que fue el primer **SO** práctico que permitió a varios usuarios ejecutar varios programas diferentes desde terminales. Una parte importante de ese equipo se trasladó a trabajar en un SO bastante más ambicioso: **Multics**, un proyecto conjunto con **General Electric** y los **Laboratorios Bell** de **AT&T**.

En **1969**, los programadores **Ken Thompson** y **Dennis Ritchie** comenzaron a desarrollar su propia versión reducida de **Multics**, a la que llamaron **Unix**. Unix era fácil de trasladar a nuevas arquitecturas de ordenador y adquirió popularidad en las universidades porque **AT&T** puso el **código fuente de Unix a disposición de los estudiantes**, para que pudieran estudiarlo. *Para los años ochenta, Unix había dado lugar a una generación de estaciones de trabajo y había desplazado a muchos sistemas operativos ya existentes.*

Cuando IBM comenzó a vender PCs en **1981**, ofreció varios SO, pero el más económico y popular fue **PC DOS**, suministrado por una pequeña compañía conocida como **Microsoft**.

Por su parte, **a mediados de los 80 Apple** también desarrolló su propio SO. Introdujo la **computadora personal Macintosh**, el cual incluía el sistema operativo **Mac OS**, conocido en esa época como **System Software**.

La década de los ochenta fue testigo de la aparición de SO que ofrecían una **interfaz gráfica de usuario**. Fue aquí donde comenzaron las primeras generaciones de **Microsoft Windows**.

Microsoft pronto dominó el mercado de sistemas operativos para PCs, utilizando funciones de sus competidores, como la **interfaz gráfica de usuario Windows** que tomó del ordenador **Macintosh** de **Apple Computer**.

Microsoft ofreció también el sistema **Xenix**, la versión más popular de Unix para PCs, y colaboró con **IBM** para desarrollar un sistema multitarea para PCs, el **OS/2**, en **1982**.

Sin embargo, la colaboración de **IBM** y **Microsoft** terminó, y **Microsoft** fusionó su producto **OS/2** con su popular sistema **Windows** para crear **Windows NT** en **1993**.

Por su parte, el estudiante finlandés **Linus Torvalds** en **1991** comenzó a trabajar en un clónico de **Unix** al que llamó **Linux**.

Después de terminar una primera versión, **Torvalds** pidió ayuda a otros programadores en Internet y, para **1994**, **Linux** era un **SO gratis** en toda escala.

En **1999**, funcionaba en más servidores web que los sistemas operativos de Microsoft y era el competidor más importante de esta última. Hoy en día, Linux funciona en todo tipo de dispositivos, desde **teléfonos móviles** a **mainframes**, mientras que las **versiones de Windows abarcan casi la misma gama de productos**.

3.LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA OPERATIVO SON:

- Administrar los recursos de la máquina.
- Planificar la distribución de recursos.
- Coordinar el hardware.
- Comunicación con los periféricos.
- Organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento.
- Compartir hardware y datos (en servidores).
- Comunicaciones en red.
- Proporcionar una interfaz de usuario fácil de manejar (la interfaz puede ser mediante línea de comandos o una interfaz gráfica de usuario (GUI)).

4. COMPONENTES DE UN SO.

Los elementos de un SO interactúan entre sí y se dividen en:



Núcleo o Kernel: Constituye una parte fundamental del sistema operativo, y se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado. Es el encargado de gestionar los recursos, a través de servicios de llamada al sistema.

Gestiona todos los procesos, es el encargado de llevar la cuenta de todos los procesos activos y de la planificación de los mismos, al seleccionar cuál de ellos ocupará tiempo del procesador.

También se ocupa del **control de interrupciones** y **manejo de errores**. Define el **rendimiento del sistema**.

Gestión de procesos:

Un **proceso** es la ejecución de un conjunto de instrucciones, podríamos definirlo como un programa en ejecución que necesita **recursos** para realizar su tarea: **tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de E/S**.

El SO es el responsable de:

- Crear y destruir procesos
- Parar y reanudar procesos
- Ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y se sincronicen

Gestor de Memoria principal (RAM)

Este nivel **administra la memoria principal** o memoria **RAM**. Se encarga de **asignar bloques de memoria a los procesos** y de **liberarlos** cuando los procesos han terminado.

También se encarga de **retirar algunos procesos de la memoria** y **almacenar una imagen de ellos en el disco duro**, con la finalidad de simular que existe más memoria de la que realmente existe de forma física, el cual es un proceso que denominamos **memoria virtual**.

Tareas:

- **Lleva un control de las direcciones de memoria y los procesos que las están ocupando** (si un proceso es suspendido, cuando vuelve a entrar en ejecución no ocupa las mismas direcciones de memoria).
- **Gestiona el espacio libre de memoria** para decidir qué procesos serán los siguientes en ocupar memoria.
- Asignación de memoria a los recursos y liberación de memoria.

La **memoria virtual** es una técnica de **gestión de la memoria** que permite que el SO disponga, tanto para el software de usuario como para sí mismo, de mayor cantidad de memoria de la que realmente tiene disponible físicamente.

Gestor de almacenamiento

Parte del SO que se encarga de **gestionar los datos que son guardados en unidades de almacenamiento** (normalmente discos).

Debe controlar cuánto espacio libre hay en el disco para guardar los datos, si hay espacio suficiente controla dónde se van a distribuir los datos para guardarlos

Gestor del Sistema de Archivos

El SO se encarga de gestionar **cómo se guarda la información en los dispositivos**, el SO **guarda la información en unidades llamadas archivos** y se encarga de la operación de leer, escribir y modificar archivos.

Gestor del Sistema de E/S Permite gestionar el intercambio de datos de la CPU y la memoria con los dispositivos de E/S. Debe encargarse de captar y gestionar los errores e interrupciones de los dispositivos de E/S. El SO debe proporcionar una interfaz simple y fácil de manejar entre los dispositivos y el sistema.	Gestor del Sistema de comunicación Es la parte encargada de comunicar dispositivos locales y remotos para compartir recursos. Las tareas de envío y recepción de información las ejecuta el sistema de comunicaciones a través de las interfaces de red.
Gestor del Sistema de protección En un SO varios usuarios pueden ejecutar simultáneamente sus programas, varios procesos se pueden ejecutar simultáneamente, varios programas se pueden ejecutar al mismo tiempo, varios procesos se pueden intercalar para su ejecución simulando una ejecución simultánea. Normalmente los SO utilizan métodos de protección de datos, por ejemplo para que un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. El sistema de protección es uno de los componentes del sistema operativo que proporciona el mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema. El sistema operativo se encarga de distinguir entre uso autorizado y no autorizado, especificar los controles de seguridad a realizar y forzar el uso de los mecanismos de protección.	Programas del Sistema El SO se encarga de gestionar los programas del sistema, que forman parte de los componentes del sistema operativo y son aplicaciones que se instalan con el sistema operativo pero que no forman parte de él. Los programas del sistema son útiles para el desarrollo y ejecución de los programas de usuario. Las tareas que realizan los programas del sistema son: manipulación y modificación de archivos, información del estado del sistema, soporte a lenguajes de programación y comunicaciones. Gestión de recursos Para que un programa pueda realizar las tareas solicitadas por el usuario requiere de la asignación de recursos para cada una de esas tareas. El SO administra los recursos que se deben asignar a los programas en ejecución. El SO administra la unidad central de proceso (CPU), los dispositivos de E/S, la memoria principal (RAM), los dispositivos de almacenamiento, los procesos o programas en ejecución y en general todos los recursos del sistema.

5. TIPOS DE SO.

Tendremos en cuenta los siguientes conceptos:

Multitarea. Un **sistema operativo multitarea** es aquél que le permite al usuario estar realizando **varias labores al mismo tiempo**. Lo contrario es **monotarea** (obsoleto)

Multiusuario. Un sistema operativo **multiusuario** es un sistema que **puede dar servicio a varios usuarios** de forma simultánea. Lo contrario es **monousuario**.

Multiproceso. Un sistema operativo **multiproceso** es aquel que puede ejecutar varios procesos de forma concurrente (a la vez). Para que se puedan ejecutar varios procesos a la vez es necesario tener un **sistema multiprocesador** (con varios procesadores).

* Un **ordenador personal** es **multitarea**, **multiusuario** y **multiproceso**.

Existen diferentes clasificaciones, entre ellas mencionaremos:

- **Sistemas operativos multitarea / tiempo compartido**

Un sistema operativo de **tiempo compartido** permite a las personas ubicadas en un terminal (shell) diferente utilizar un sistema informático a la vez. Ejm: windows, linux.

- **Sistema operativo distribuido**

Los sistemas de distribución **utilizan muchos procesadores ubicados en diferentes máquinas** para proporcionar una computación muy rápida a sus usuarios. Ejm: Solaris-MC

- **Sistema operativo de red**

Un sistema operativo de red **se ejecuta en un servidor**. Proporciona la capacidad de administrar datos, usuarios, grupos, seguridad, aplicaciones y otras funciones de red. **Multiusuario, multitarea y multiproceso**. Ejem: Solaris, windows Server.

- **SO móvil**

Estos SO son sistemas operativos móviles diseñados específicamente para alimentar teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos consumibles. Ejem: Android e iOS

Tema3. SISTEMAS DE ARCHIVOS.

Una de las **funciones del SO** es la **gestión del espacio de almacenamiento**, es decir: **el sistema de archivos**.

Un **sistema de archivos** es la forma en que el computador **almacena y organiza los archivos** en el disco, **depende del SO y del medio de almacenamiento** de que se trate.

El **formateado lógico** de un **disco duro** (*el que hacemos utilizando format*), permite que se cree un **sistema de archivos** dentro del disco duro, que hará posible que un SO utilice el disco para **almacenar y utilizar archivos y aplicaciones**.

- Concepto de **formateo físico** y **formateo lógico**:

El **formateo físico**, también llamado **formateo de bajo nivel** es el que define el tamaño de los bloques, su número y su ubicación en los discos.

Los discos duros vienen ya con el formateo físico hecho de fábrica, y no se suele perder, salvo por averías causadas por campos magnéticos, temperaturas muy elevadas o por un problema físico del disco.

Se realiza mediante unos programas específicos para ello, generalmente proporcionados como utilidades por los propios fabricantes del disco.

Terminado el formateo físico ya tenemos el disco duro con los bloques creados y perfectamente identificados dentro del total del disco duro.

Pero los **sistemas operativos** no trabajan sobre el conjunto del disco ni sobre los bloques directamente. Para esto necesitamos **darle un formato al disco que defina las particiones**, que son con las que se trabaja, así como los **clúster**(o **bloque**) correspondientes, que es la unidad mínima de almacenamiento que utilizan los sistemas operativos. Para esto utilizamos el **formateo lógico**.

Formateo lógico es el tipo de **formateo que sí solemos hacer**. Además, tampoco tenemos porqué actuar sobre todo el disco duro, sino sobre una unidad o partición concreta

El **tamaño de la unidad de asignación**, también conocido como **tamaño del clúster**, es la **capacidad mínima en la que se puede guardar un archivo** en el disco duro.

Los sistemas de archivo organizan el disco en función del tamaño del clúster. Cuando un archivo tiene un tamaño que no se corresponde a un múltiplo par del tamaño del clúster, entonces se debe utilizar espacio adicional.

Funciones del sistema de archivos:

- Tener conocimiento de los archivos del sistema.
- Controlar la compartición.
- Forzar la protección de archivos.
- Gestionar el espacio del sistema de archivos con la asignación/liberación del espacio.
- Traducir las **direcciones lógicas** del archivo en **direcciones físicas**.

Los sistemas de archivos son distintos dependiendo del SO.

ARCHIVOS

Un **archivo** o **fichero informático** es un conjunto de **bits** que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es **identificado** por un **nombre** y la descripción de la **carpeta** o **directorio que lo contiene**.

Un **archivo se utiliza para almacenar información de forma duradera en el tiempo, se almacena en unidades de almacenamiento principal** (u otro dispositivo de almacenamiento: disco duro externo, pen drive).

Los **archivos se almacenan en uno o varios clústeres**, dependiendo de su tamaño de unidad de asignación.

Atributos o metadatos de un archivo

1. **Nombre** (identifica al archivo).
2. **Tipo** (formato del archivo).
3. **Localización** (su ubicación en el dispositivo).
4. **Tamaño** (nº de bytes actual del archivo).
5. **Protección o seguridad** (controla quién puede acceder).
6. **Tiempo** (fecha de creación, modificación...).

FRAGMENTACIÓN

Los archivos se almacenan en el disco en bloques de información de datos (tenemos que tener en cuenta el clúster) intentando que los bloques sean contiguos para facilitar el acceso de L/E.

Al irse escribiendo y borrando archivos continuamente en el disco duro, quedan fragmentos de disco libres que no tienen porqué quedar en áreas continuas, así, un archivo puede quedar "partido" en muchos pedazos a lo largo del disco, se dice entonces que el archivo está "fragmentado".

MÓDULO FORMATIVO 1

SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICA

El problema de **fragmentación** se origina en los dispositivos de almacenamiento electromecánicos (discos HDD). (Los SSD no son mecánicos). Es conveniente desfragmentar el disco (aunque en la actualidad los SO realizan la desfragmentación de forma automática)

Existen varias estrategias de desfragmentación. Cada sistema operativo puede utilizar una o varias de estas estrategias. La fragmentación es muy común en SO Windows, en otros sistemas como Linux es menos frecuente.

Fragmentación interna

La fragmentación interna es la **pérdida de espacio en disco** debido al hecho de que **el tamaño de un determinado archivo es inferior al tamaño del clúster** (ya que teóricamente el archivo estaría obligado a ser referenciado como un clúster completo). Si suponemos que el tamaño de un clúster es de 10KB, cualquier archivo que guardemos ocupará el clúster completo. Por eso, un archivo de 2 KB ocupará en nuestro disco lo mismo que uno de 8 KB, o sea 10 KB. **Sobrarían entonces 8KB que no se van a poder rellenar y quedarán desperdiciados.**

Esa pérdida de espacio se denomina **fragmentación interna**, y **no se corrige con el desfragmentador**, sino **disminuyendo el tamaño del clúster**, algo que habitualmente los usuarios sólo pueden conseguir creando particiones más pequeñas.

Fragmentación externa

La **fragmentación externa** se produce cuando se **desinstalan e instalan programas**.

Un programa, en términos generales, se compone de bloques de información, datos. Cuando lo instalamos esos bloques se guardan en el disco duro en bloques contiguos. El problema es cuando desinstalamos el programa y los bloques que ocupan son liberados. Si instalamos un nuevo programa con más bloques de los que tenía el programa anterior, ocupará todos esos bloques y algún bloque más, con lo que ya no estarán en bloques contiguos, así que estarán desordenados y físicamente separados.

Cuando se lea la información de ese programa, la cabeza lectora del disco tendrá que ir dando saltos para recuperar la información y así se produce la **fragmentación externa**.

En sistemas de ficheros la **desfragmentación** trata de resolver este problema, **alineando los bloques de datos contiguos y juntando los bloques libres**, produciendo así fragmentos mayores que sí serán elegidos para futuros ficheros..

PODEMOS VER SI NUESTRO DISCO ESTÁ FRAGMENTADO. En la actualidad los SO realizan esta tarea de forma automática, como puede verse el disco **está bien fragmentado**.

*LOS DISCOS SSD NO SE DESFRAGMENTAN

COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE ARCHIVOS

Los sistemas de archivos tienen características diferentes en función del SO.

En **Windows** se pueden utilizar varios sistemas de archivos simultáneamente (*en distintas particiones*), siendo los más usuales: **NTFS y FAT32**

FAT32 (File Allocation Table, Tabla de asignación de archivos)

- FAT32 se usaba en versiones anteriores de Windows, y se usa actualmente para la mayoría de las unidades flash USB.
- FAT32 no tiene las mismas características relacionadas con la seguridad que NTFS, por lo tanto, si posee una partición o disco duro FAT32 en Windows 7, cualquier persona que tenga acceso a su equipo podrá leer cualquier archivo.
- FAT32 también tiene limitaciones de tamaño. No puede crear una partición FAT32 mayor que 32 GB; tampoco puede almacenar un único archivo mayor que 4 GB en una partición FAT32.

exFAT: Podríamos referirnos a él como una actualización al FAT32 introducida en **Windows Vista** para acabar con la limitación de 4 GB. Puedes usarlo en Windows, macOS o GNU/Linux, aunque sólo en las versiones más recientes.

NTFS (New Technology File System) Sistema de Archivos de Nueva Tecnología

- Utilizado en Windows NT. fue creado para lograr un sistema de archivos eficiente y seguro. **NTFS es el sistema de archivos predefinido para Windows**
- Tiene la ventaja de tener una **menor fragmentación y mejor rendimiento y estabilidad**.
- La habilidad de recuperarse de algunos errores relacionados con los discos automáticamente. Un soporte mejorado para discos duros más grandes.
- Una **mayor seguridad**, ya que puede usar permisos y cifrados para restringir el acceso a archivos específicos para determinados usuarios.
- El **tamaño máximo de volumen y partición comienza en 2 TB** y va aumentando.
- El **tamaño máximo de archivo** es potencialmente de **16 TB menos 64 KB**, aunque el tamaño de los archivos no puede ser mayor que el volumen o la partición que los contiene.

MÓDULO FORMATIVO 1 SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICA

Sistemas de archivos de UNIX y LINUX

Linux soporta una gran cantidad de tipos diferentes de sistemas de archivos

EXT2/EXT3

- Este sistema de almacenamiento era de los más seguros de Linux por su sencillez, alto rendimiento y bajo consumo de CPU.
- Se usa tanto para discos duros como para unidades de almacenamiento extraíble.
- La única diferencia entre EXT2 y EXT3 es que EXT3 incorpora el registro de "diario" *journaling*.

EXT4 (sistema de archivos por defecto)

- Es una mejora de EXT3, publicado en 2008. Incorpora el registro de "diario" *journaling*. Es el **sistema de archivos más usado**.
- Soporta **volúmenes** de hasta **1 Exabyte** y **archivos** de hasta **1 TB**.
- **Mejor rendimiento**, ya que tiene menor uso de CPU, mejora procesos de L/E.
- Incluye una gran cantidad de funciones y características, entre otras, el soporte para unidades sólidas SSD.
- Dispone de una nueva capacidad para archivos llamada **extends**, que puede llegar a eliminar la **fragmentación** por completo.

extends es un conjunto de bloques físicos contiguos, mejorando el rendimiento al trabajar con ficheros de gran tamaño y reduciendo la fragmentación

SISTEMAS DE ARCHIVOS CON JOURNALING

El *journaling* es un mecanismo por el cual un **sistema informático** puede implementar **transacciones**. También se le conoce como «registro por diario».

Se basa en llevar un *journal* o **registro de diario** en el que se almacena la información necesaria para restablecer los datos afectados por la transacción en caso de que ésta falle.

- El procedimiento es básicamente el siguiente:

1. Se bloquean las estructuras de datos afectadas por la transacción para que ningún otro proceso pueda modificarlas mientras dura la transacción.
2. Se reserva un recurso para almacenar el *journal*. Por lo general suelen ser unos bloques de disco, de modo que si el sistema se para de forma brusca (corte eléctrico, avería, fallo del SO...) el *journal* siga disponible una vez reiniciado el sistema.
3. Se efectúan una a una las modificaciones en la estructura de datos. Para cada una:
 1. Se apunta en el *journal* cómo deshacer la modificación y se asegura de que esta información se escribe físicamente en el disco.
 2. Se realiza la modificación.
4. Si en cualquier momento se quiere cancelar la transacción se deshacen los cambios uno a uno leyéndolos y borrándolos del *journal*.
5. Si todo ha ido bien, se borra el *journal* y se desbloquean las estructuras de datos afectadas.

Las aplicaciones más frecuentes de los sistemas de *journaling* se usan para implementar transacciones de sistemas de **bases de datos** y, más recientemente, para evitar la corrupción de las estructuras de datos en las que se basan los **sistemas de archivos** modernos.

En el caso concreto de los **sistemas de archivos**, el *journaling* se suele limitar a las operaciones que afectan a las **estructuras que mantienen información** sobre:

- Estructuras de directorio.
- Bloques libres de disco.
- Descriptores de archivo (tamaño, fecha de modificación...)

CONCEPTO DE PARTICIONAMIENTO

Un disco duro puede dividirse en varias *particiones*. Cada partición funciona como si fuera un disco duro independiente.

La idea es que si sólo se tiene un disco, y se quieren tener, digamos, dos sistemas operativos en él, se pueda dividir el disco en dos particiones.

Cada sistema operativo utilizará su propia partición tal y como se desea, y no tocará la otra. De esta forma los dos sistemas operativos pueden coexistir en el mismo disco duro.

Sin particiones se tendría que comprar un disco duro para cada SO.

*** No puede haber dos SO en la misma partición.**

Por otro lado podemos crear particiones para almacenar información diferente, como por ejemplo música, películas, etc. Si se formatea la partición en la que está el SO, no afecta a estas particiones.

*** Interfaz Extensible del Firmware, Extensible Firmware Interface (EFI)**, es una especificación desarrollada por Intel dirigida a reemplazar la antigua interfaz del estándar **IBM PC ROM BIOS**, e interactúa como puente entre el SO y el firmware base.

*** Partición OEM**, es la partición de recuperación del sistema. Esta partición guardada toda la información del SO, se utiliza cuando se hace la restauración de fábrica

MÓDULO FORMATIVO 1 SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICA

Tipos de particiones:

1. Partición primaria:

Son las particiones principales del disco, **se deben formatear de forma lógica** y asignarle a cada una de ellas un sistema de archivos soportado por el SO que vayamos a instalar en ella.

Un SO puede poseer como máximo 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida (depende de la tabla de particiones **MBR**), y sólo una de estas particiones puede estar "activa" que es en la que se encuentra el SO principal.

Si la tabla de particiones es **GPT**, **el límite es de 128 particiones** (este límite lo marca el propio Windows). En **GNU/Linux** llega a **256**.

Son particiones **autoarrancables** (*bootable*).

2. Partición extendida:

Este tipo de partición sirve sólo como almacén de datos. No podemos instalar en una partición de este estilo ningún Sistema Operativo.

Fue ideada para romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico. **Sólo puede existir una partición de este tipo por disco**, y solo sirve para contener particiones lógicas.

No son particiones autoarrancables

3. Partición lógica:

Las particiones de este tipo son las particiones que podemos hacer **dentro de una partición extendida**.

Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida.

Linux impone un máximo de 15, incluyendo las 4 primarias

Particiones MBR. Tres particiones primarias y una extendida (la extendida tiene 3 particiones lógicas)

Ventajas para el uso de particiones

- Almacena la información de recuperación del SO.
- Se puede guardar una copia de seguridad de los datos del usuario en otra partición del mismo disco, para evitar la pérdida de información importante.
- Dos sistemas operativos no pueden coexistir en la misma partición, o usar diferentes formatos de disco "nativo". La unidad se particiona para diferentes sistemas operativos.
- Uno de los principales usos que se le suele dar a las particiones (principalmente a la extendida) es la de almacenar toda la información del usuario (entiéndase música, fotos, vídeos, documentos), para que al momento de reinstalar algún sistema operativo se formatee únicamente la unidad que lo contiene sin perder el resto de la información del usuario.
- En algunos sistemas operativos aconsejan más de una partición para funcionar, como por ejemplo, la partición de intercambio (swap) en los sistemas operativos basados en Linux.

MBR (Registro de arranque maestro)

La **tabla de particiones** contiene información sobre las particiones del disco duro, tipos de particiones existentes, SO instalados.

La **tabla de particiones** está alojada en el *Master Boot Record* (**registro de arranque maestro MBR**) ocupa **64 bytes**, conteniendo **4 registros de 16 bytes**, los cuales definen las **particiones primarias**. En ellos se almacena toda la información básica sobre la partición: si es arrancable, si no lo es, el formato, el tamaño y el sector de inicio.

Este primer sector (Sector 0) es el **registro de arranque maestro (MBR)** del disco; éste es el **sector que la BIOS lee y arranca cuando se enciende la máquina**.

El **registro de arranque maestro** integra un pequeño programa que:

- Lee la tabla de particiones,
- Comprueba qué partición está activa (es decir, marcada como arrancable),
- Lee el primer sector de esa partición.

Registro de arranque maestro. Sector 0 del disco.

$446 + 64 + 2 = 512 \text{ bytes}$

TABLA DE PARTICIONES GPT

La **tabla de particiones GUID (GPT)** es un estándar para la colocación de la **tabla de particiones** en un **disco duro físico**.

Es parte del estándar **Extensible Firmware Interface (EFI)** propuesto por **Intel** para reemplazar la vieja **BIOS** del PC, heredada del **PC IBM** original.

La **GPT** sustituye al **Master Boot Record (MBR)** usado con la BIOS.

En un sistema de particiones de este tipo, **no hay particiones primarias ni lógicas**, sólo hay **particiones simple todas guardadas en la misma tabla de particiones, situada al comienzo del disco**.

***Un disco tendrá una tabla de particiones o MBR o GPT.**

MÓDULO FORMATIVO 1 SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICA

LIMITACIONES DE MBR RESPECTO A GPT.

El **MBR** sólo permite hasta **32 bits** por cada sector de la unidad de almacenamiento, lo cual acaba limitando el tamaño máximo de estas unidades a **2 TB**. El **GPT** permite un máximo de **64 bit** por sector, por lo que es capaz de ser empleado con unidades de hasta **9,4 ZB**.

Otra limitación que tiene el **MBR** es que sólo permite un máximo de **cuatro particiones por cada disco duro**, cosa que no sucede con el **GPT**, cuyo límite es de **128 particiones** (este límite lo marca el propio Windows).

Con todo lo dicho, está claro que, si empleáis una versión de Windows moderna, **la tabla de particiones que más os conviene tener en vuestras unidades de almacenamiento es la GPT frente a la MBR**. Salvo que vuestro sistema operativo sea antiguo o vuestra unidad de almacenamiento sea de un tamaño inferior a los 2 TB, en cuyo caso podéis elegir el sistema que preferáis.

Para saber qué tabla de particiones tengo, utilizar:

- Administración de equipos
- Administración de disco

Tabla de particiones del DISCO 0 (botón derecho sobre el disco y pulsar propiedades)

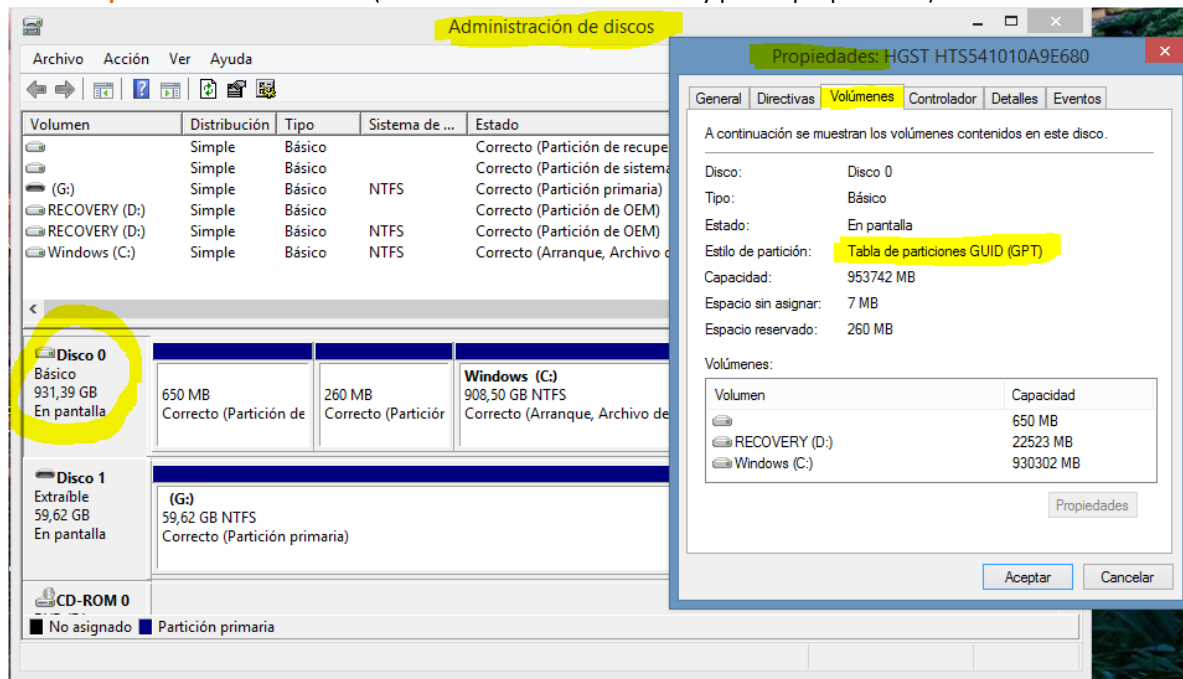


Tabla de particiones del DISCO 1 (el pen drive) (botón derecho sobre el disco y pulsar propiedades)

